

POLITECNICO MILANO 1863 | SCUOLA DI INGEGNERIA INDUSTRIALE E DELL'INFORMAZIONE

Ingegneria Informatica

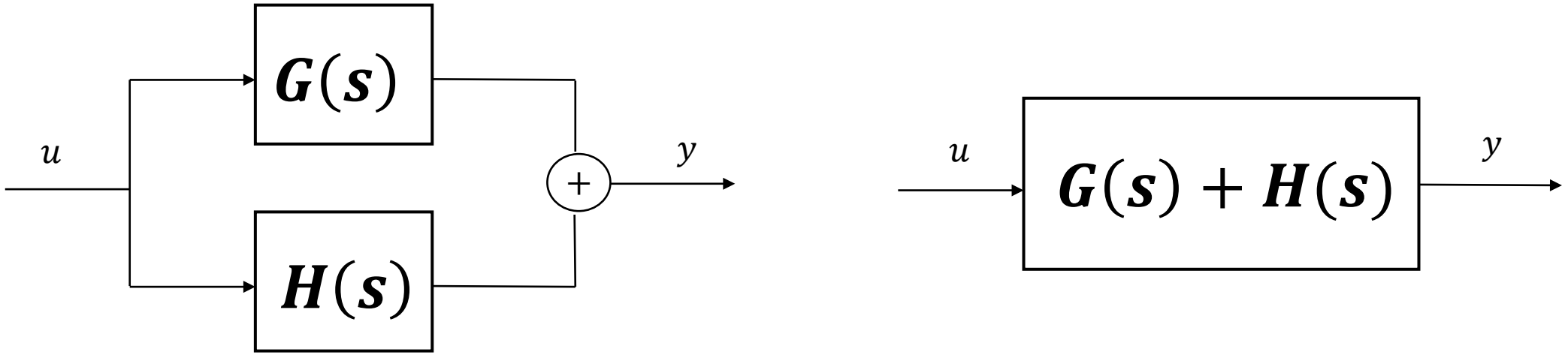
AA 2024-2025

Fondamenti di Automatica

Sistemi interconnessi e diagrammi di Bode

Mattia Alborghetti | mattia.alborghetti@polimi.it

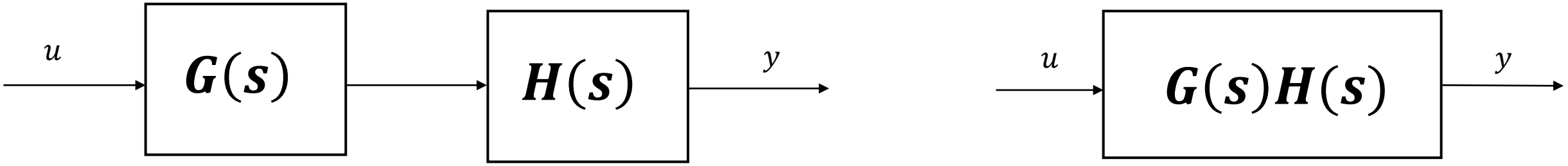
Schemi a blocchi - parallelo



- Dati due sistemi $G(s)$ e $H(s)$ in parallelo, il sistema risultante sarà asintoticamente stabile solo se $G(s)$ e $H(s)$ sono asintoticamente stabile.

  → **La connessione in parallelo non sposta i poli dei sistemi**

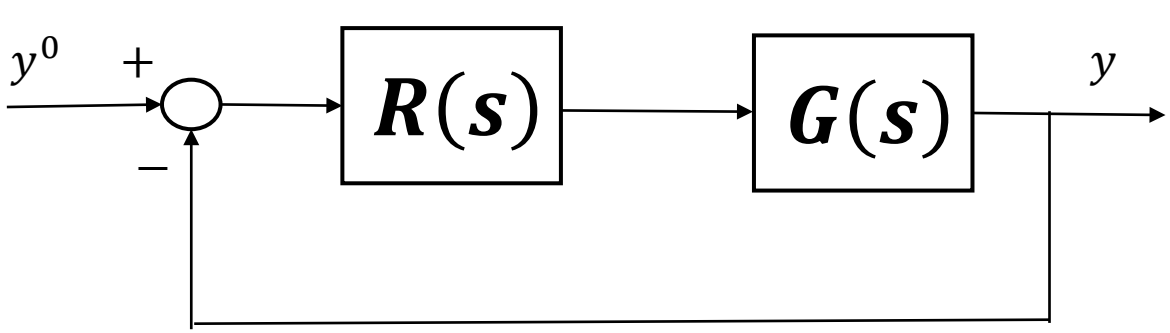
Schemi a blocchi - serie

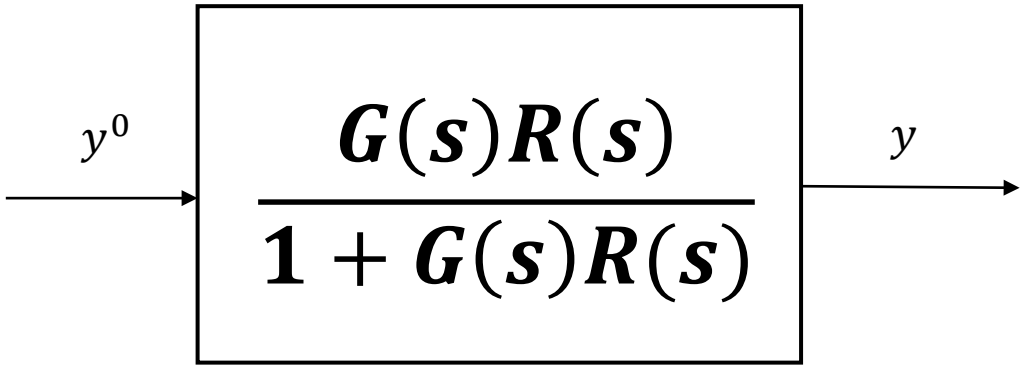


- Dati due sistemi $G(s)$ e $H(s)$ in serie, il sistema risultante sarà asintoticamente stabile solo se $G(s)$ e $H(s)$ sono asintoticamente stabile.

  → **La connessione in serie non sposta i poli dei sistemi**

Schemi a blocchi - retroazione

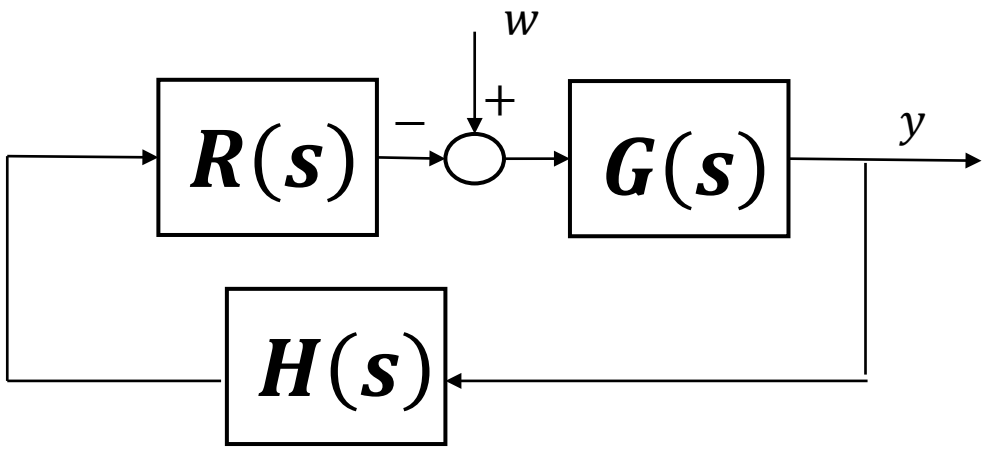




- Dati due sistemi $G(s)$ e $\mathrm{R}(s)$ in serie, il sistema risultante sarà asintoticamente stabile solo se $1 + G(s)R(s)$ è asintoticamente stabile.

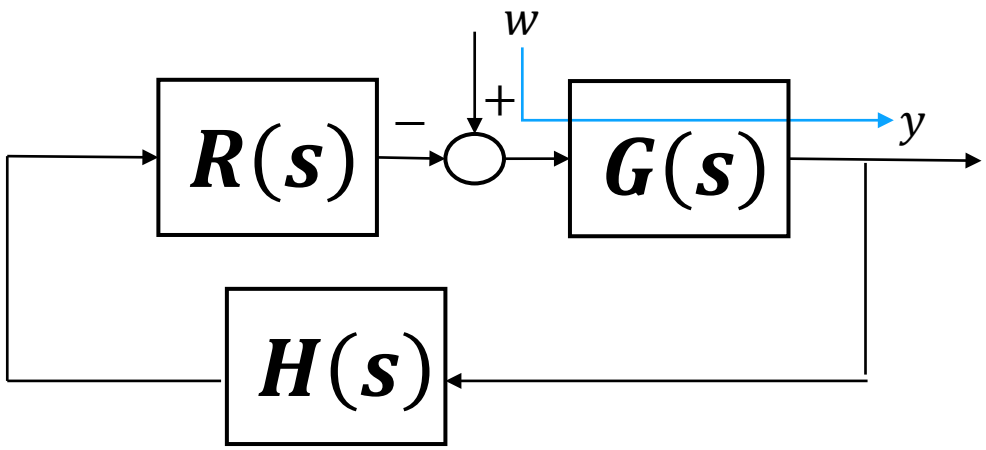
→ **La connessione in retroazione SPOSTA i poli dei sistemi**

Schemi a blocchi – funzione ad anello generica



$$\frac{Y(s)}{W(s)} = \frac{Funzione\ d'andata}{1 \pm Funzione\ d'anello}$$

Schemi a blocchi – funzione ad anello generica

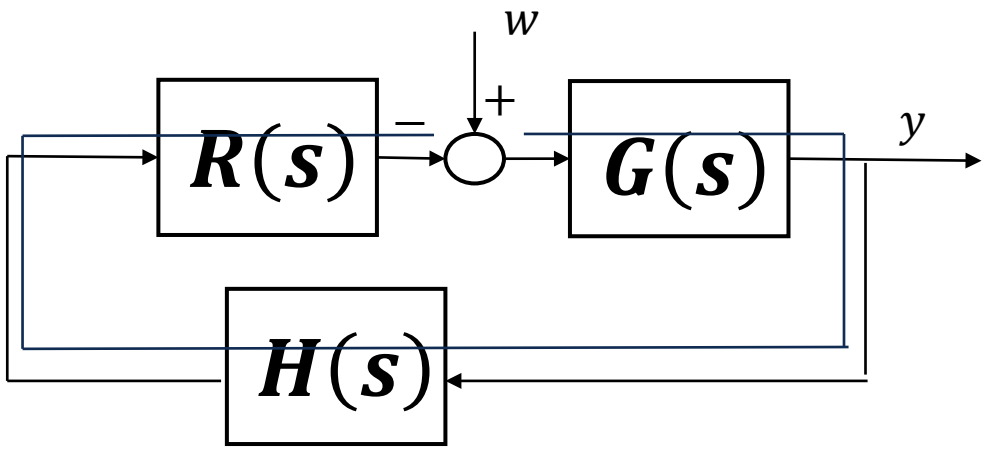


$$\frac{Y(s)}{W(s)} = \frac{Funzione\ d'andata}{1 \pm Funzione\ d'anello}$$

$Funzione\ d'andata$ = tutte le funzioni di trasferimento tra ingresso e uscita

$$Funzione\ d'andata = G(s)$$

Schemi a blocchi – funzione ad anello generica

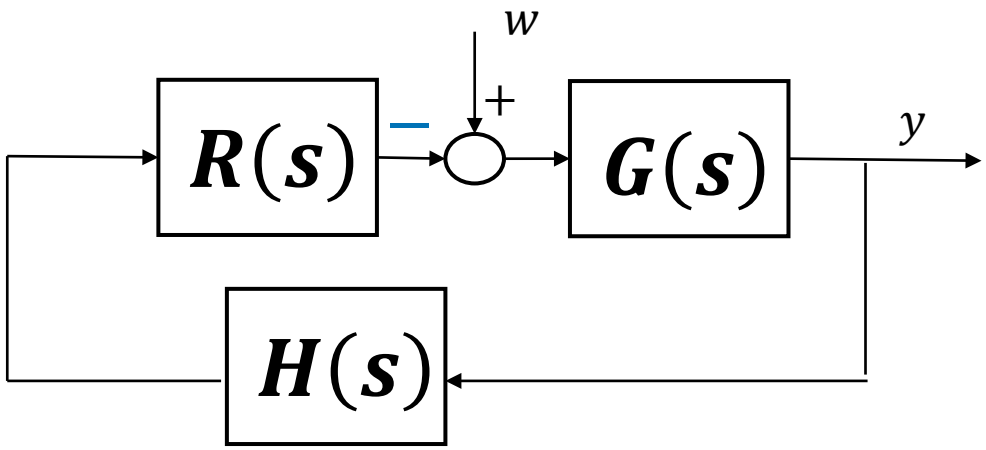


$$\frac{Y(s)}{W(s)} = \frac{Funzione\ d'andata}{1 \pm Funzione\ d'anello}$$

$Funzione\ d'anello$ = tutte le funzioni di trasferimento tra valle e monte del nodo sommatore

$$Funzione\ d'anello = G(s)H(s)R(s)$$

Schemi a blocchi – funzione ad anello generica

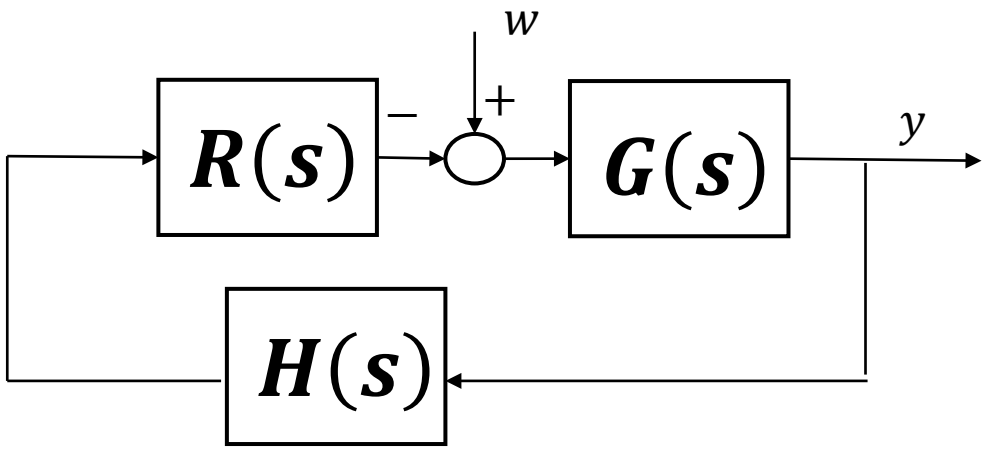


$$\frac{Y(s)}{W(s)} = \frac{Funzione\ d'andata}{1 \pm Funzione\ d'anello}$$

$Segno$ = è sempre **opposto a quello della retroazione**

$$Segno = +$$

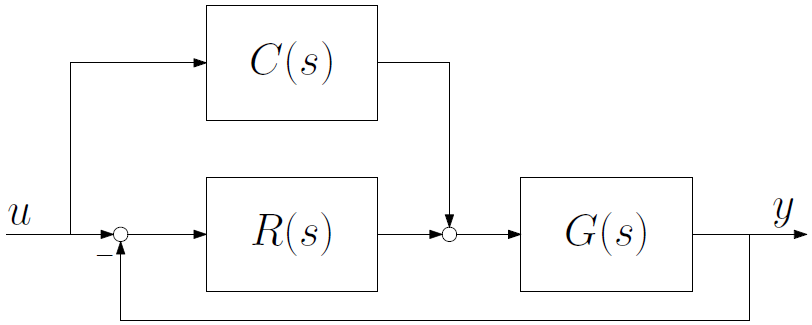
Schemi a blocchi – funzione ad anello generica

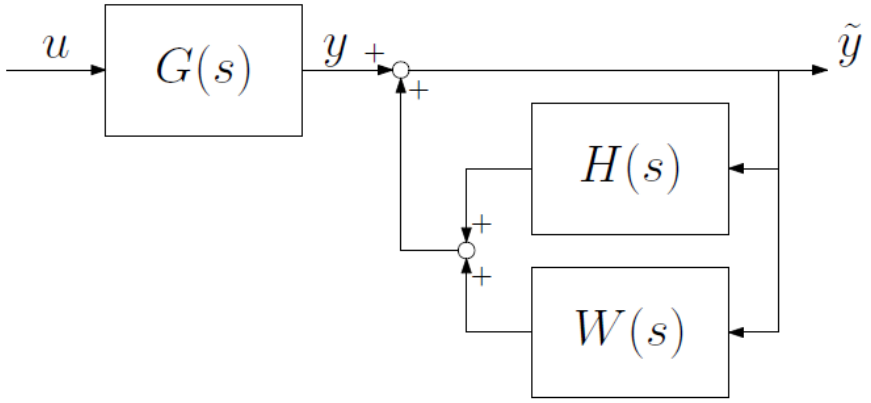


$$\frac{Y(s)}{W(s)} = \frac{Funzione\ d'andata}{1 \pm Funzione\ d'anello}$$

$$\frac{Y(s)}{W(s)} = \frac{G(s)}{1 + G(s)H(s)R(s)}$$

Schemi a blocchi – Sistemi complessi





Sfruttiamo le conoscenze di serie, parallelo e retroazione per descrivere con un'unica funzione di trasferimento il sistema complessivo.

Risposta in frequenza

Si consideri un sistema dinamico lineare

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t) \\ y(t) = Cx(t) + Du(t) \end{cases}$$

Con funzione di trasferimento $G(s) = C(sI - A)^{-1}B + D$

Si definisce **risposta in frequenza** associata alla funzione di trasferimento $G(s)$ la **funzione $\boldsymbol{G(j\omega)}$** della variabile reale $\boldsymbol{\omega \geq 0}$

Teorema della risposta in frequenza

Se la matrice dinamica A del sistema non ha autovalori sull'asse immaginario (non abbiamo poli del tipo $s = \pm j$).

Allora all'ingresso sinusoidale con pulsazione ω, ampiezza $\bar{u}$ e fase φ:

$$\boldsymbol{u(t) = \bar{u}\,\sin(\omega t + \varphi)}\,, \qquad t \geq 0$$

- Esiste una condizione iniziale $\tilde{x}(0)$ tale che l'uscita $y(t)$ è pari a

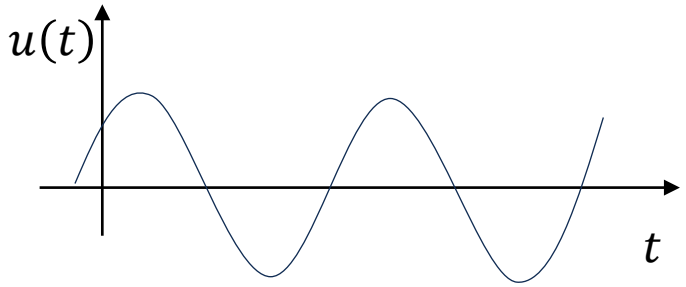
$$\boldsymbol{\tilde{y}(t) = \bar{u}|G(j\omega)|\,\sin\left(\omega t + \varphi + \measuredangle G(j\omega)\right)}\,,$$

- **Se il sistema è asintoticamente stabile**, allora $\boldsymbol{y(t) \to \tilde{y}(t)}$ **per** $\boldsymbol{t \to +\infty}$ **per ogni condizione iniziale**

Teorema della risposta in frequenza (interpretazione grafica)

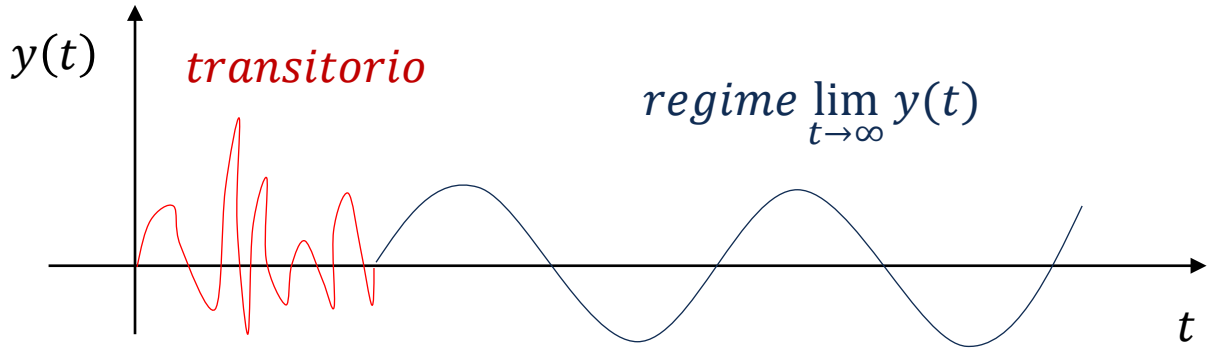
- Dato l'ingresso sinusoidale:

$$u(t) = \bar{u}\sin(\omega t + \varphi)\,, \qquad t \geq 0$$



- A regime l'uscita sarà un segnale sinusoidale come l'ingresso ma sfasato e amplificato dalla funzione di trasferimento.

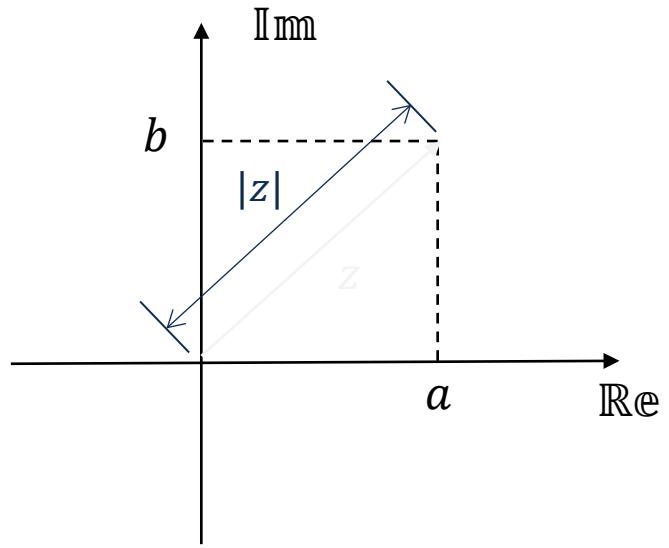
$$\lim_{t\to\infty} y(t) = \bar{u}|G(j\omega)|\sin\big(\omega t + \varphi + \measuredangle G(j\omega)\big)\,,$$



Modulo di una funzione complessa $G(j\omega)$

- Modulo di un numero complesso $z = a + jb$

$$|z| = \sqrt{\mathbb{Re}(z)^2 + \mathbb{Im}(z)^2}$$



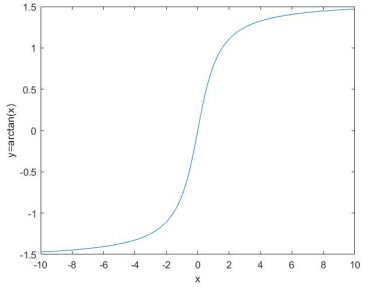
Esempio:

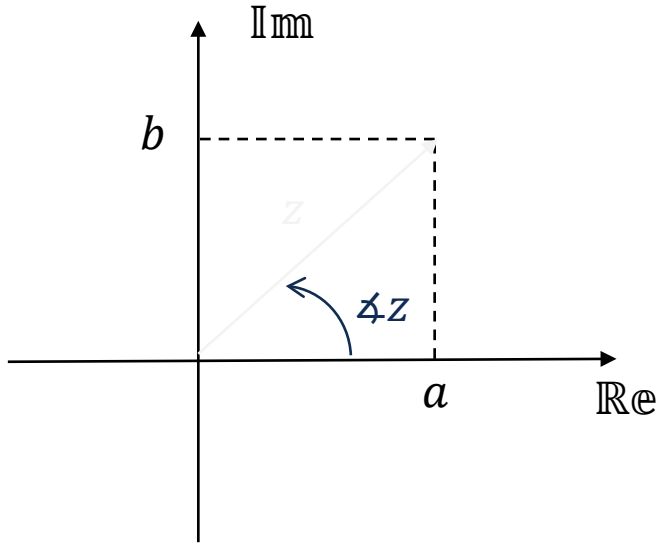
$$G(j\omega) = \frac{(a_1 + jb_1)}{(a_2 + jb_2)(a_3 + jb_3)} \quad \rightarrow \quad |G(j\omega)| = \frac{\sqrt{a_1^2 + b_1^2}}{\sqrt{a_2^2 + b_2^2}\sqrt{a_3^2 + b_3^2}}$$

Fase di una funzione complessa $G(j\omega)$

- Fase della funzione complessa $z = a + jb$

$$\measuredangle z = \text{atan}\left(\frac{\mathbb{Im}(z)}{\mathbb{Re}(z)}\right)$$





Esempio:

$$G(j\omega) = \frac{(a_1 + jb_1)}{(a_2 + jb_2)(a_3 + jb_3)} \quad \rightarrow \quad \measuredangle G(j\omega) = +\text{atan}\left(\frac{b_1}{a_1}\right) - \text{atan}\left(\frac{b_2}{a_2}\right) - \text{atan}\left(\frac{b_3}{a_3}\right)$$

Sommo i termini al numeratore

Sottraggo i termini al denominatore

Diagramma di Bode

= rappresentazione grafica della risposta in frequenza di un sistema LTI

- E’ composto da due grafici: quello del modulo (ampiezza) $|G(j\omega)|$ e della fase $\measuredangle G(j\omega)$ della funzione complessa $G(j\omega)$ di risposta in frequenza

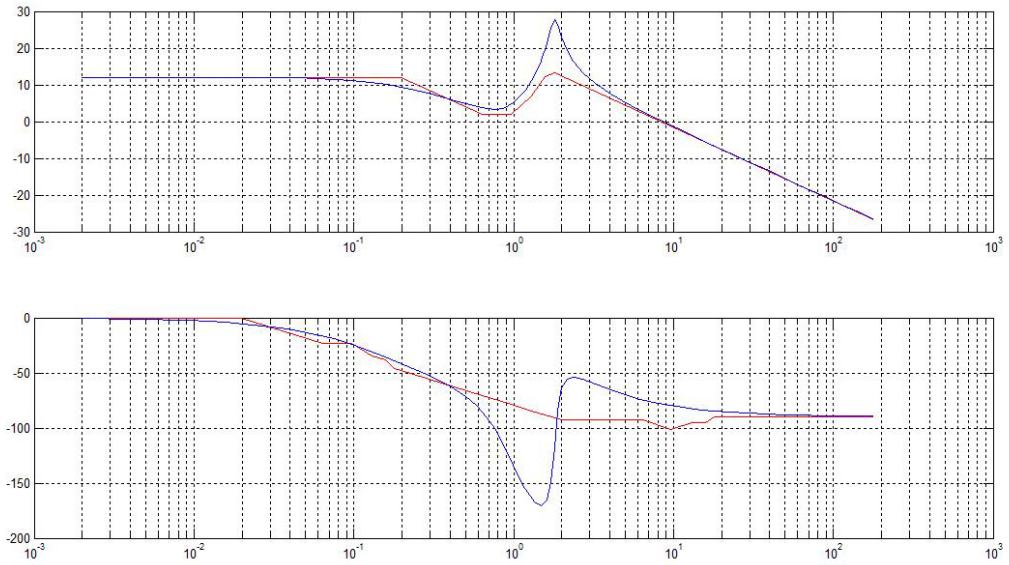


Diagramma di Bode

= rappresentazione grafica della risposta in frequenza di un sistema LTI

- E’ composto da due grafici: quello del modulo (ampiezza) $|G(j\omega)|$ e della fase $\measuredangle G(j\omega)$ della funzione complessa $G(j\omega)$ di risposta in frequenza
- Studieremo delle regole per disegnare i **diagrammi asintotici** di modulo e fase

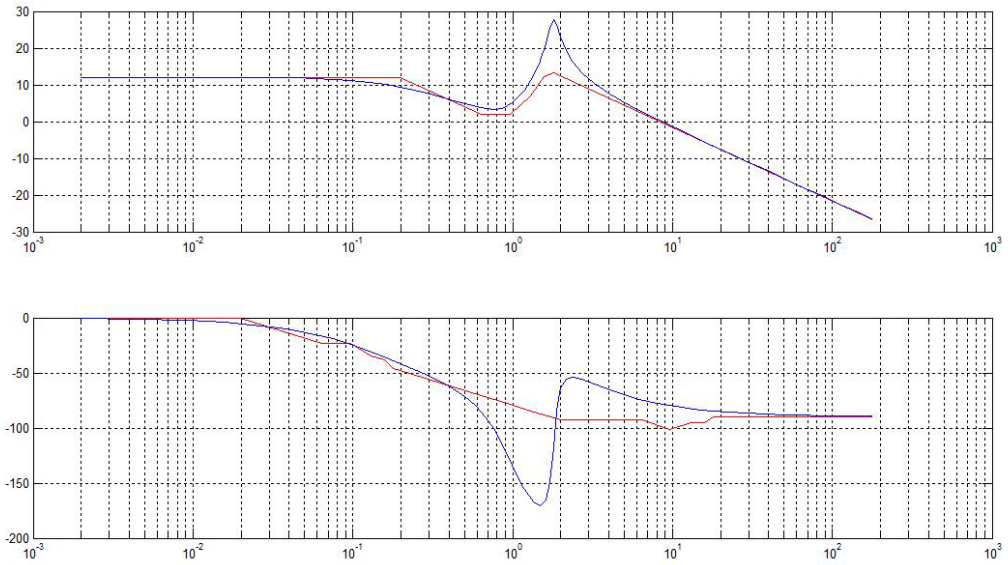


Diagramma di Bode

= rappresentazione grafica della risposta in frequenza di un sistema LTI

- E’ composto da due grafici: quello del modulo (ampiezza) $|G(j\omega)|$ e della fase $\measuredangle G(j\omega)$ della funzione complessa $G(j\omega)$ di risposta in frequenza
- Studieremo delle regole per disegnare i **diagrammi asintotici** di modulo e fase
- I grafici sono fatti su carta semilogaritmica

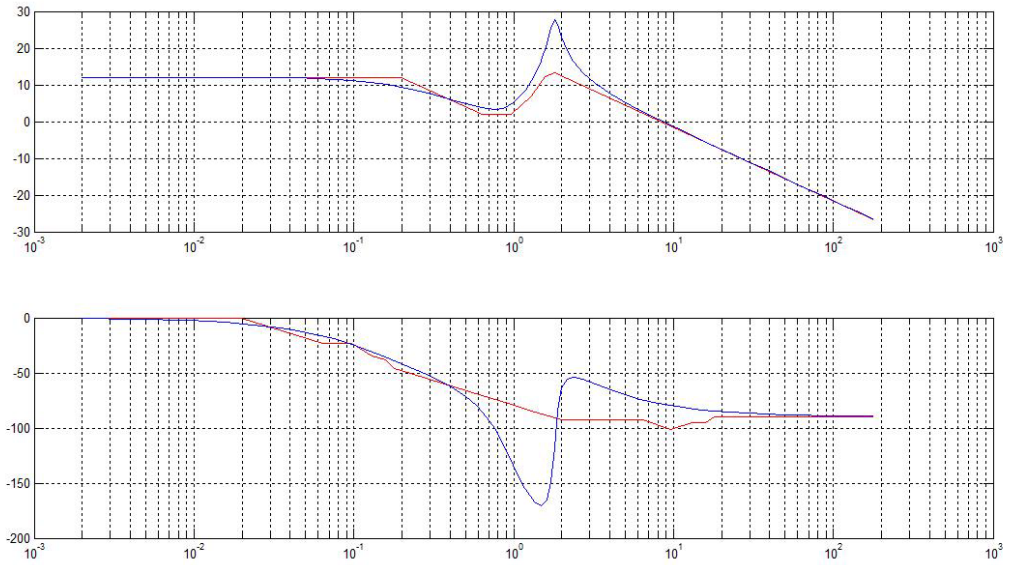


Diagramma di Bode

= rappresentazione grafica della risposta in frequenza di un sistema LTI

- E' composto da due grafici: quello del modulo (ampiezza) $|G(j\omega)|$ e della fase $\measuredangle G(j\omega)$ della funzione complessa $G(j\omega)$ di risposta in frequenza
- Studieremo delle regole per disegnare i **diagrammi asintotici** di modulo e fase
- I grafici sono fatti su carta semilogaritmica
- Sull'asse delle ascisse abbiamo la pulsazione $\omega\ [rad/s]$

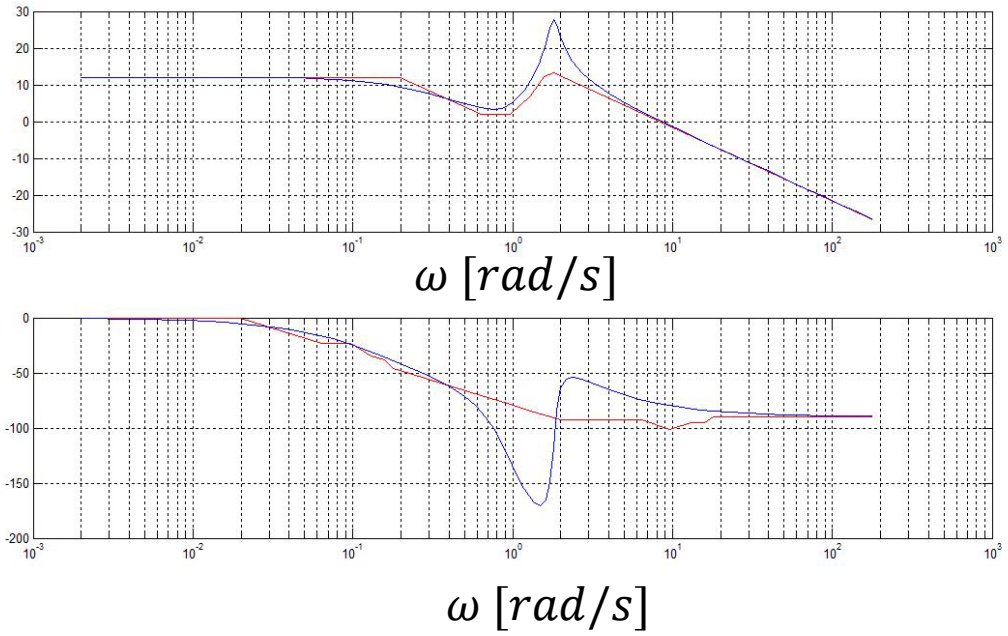
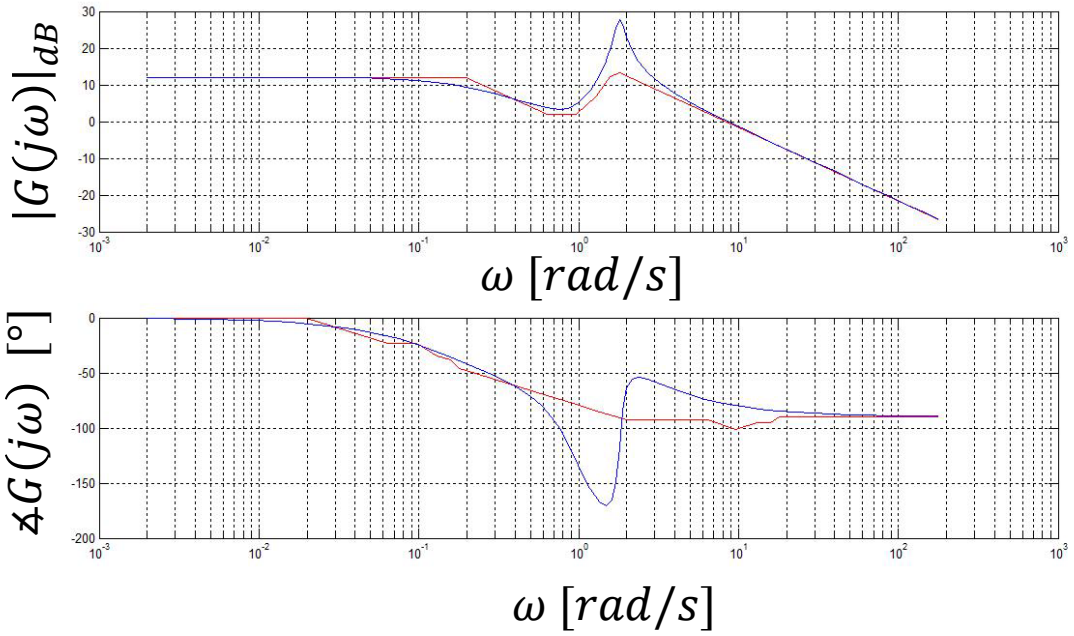


Diagramma di Bode

= rappresentazione grafica della risposta in frequenza di un sistema LTI

- E’ composto da due grafici: quello del modulo (ampiezza) $|G(j\omega)|$ e della fase $\measuredangle G(j\omega)$ della funzione complessa $G(j\omega)$ di risposta in frequenza
- Studieremo delle regole per disegnare i **diagrammi asintotici** di modulo e fase
- I grafici sono fatti su carta semilogaritmica
- Sull’asse delle ascisse abbiamo la pulsazione $\omega\ [rad/s]$
  - Sull’asse delle ordinate nel diagramma del modulo abbiamo i decibel dB $(20\log_{10}(|G(j\omega)|))$
  - Sull’asse delle ordinate nel diagramma della fase abbiamo gradi [°] o radianti [rad]



Forma canonica di Bode (guadagno/costanti di tempo)

Data una generica funzione di trasferimento del tipo

$$G(s) = \frac{\rho}{s^g} \frac{\prod_i (s + z_i) \prod_i (s^2 + 2\zeta_i \alpha_{ni} s + \alpha_{ni}^2)}{\prod_i (s + p_i) \prod_i (s^2 + 2\xi_i \omega_{ni} s + \omega_{ni}^2)}$$

Possiamo riscrivere la funzione di trasferimento in **forma canonica di Bode** che ci aiuterà nel tracciamento del diagramma di Bode, definendo:

Forma canonica di Bode (guadagno/costanti di tempo)

Data una generica funzione di trasferimento del tipo

$$\boldsymbol{G(s) = \frac{\rho}{s^g} \frac{\prod_i (s + z_i) \prod_i (s^2 + 2\zeta_i \alpha_{ni} s + \alpha_{ni}^2)}{\prod_i (s + p_i) \prod_i (s^2 + 2\xi_i \omega_{ni} s + \omega_{ni}^2)}}$$

Possiamo riscrivere la funzione di trasferimento in **forma canonica di Bode** che ci aiuterà nel tracciamento del diagramma di Bode, definendo:

- Guadagno generalizzato: $\mu = \lim_{s \to 0} s^g G(s)$

  (se $g = 0$ è chiamato guadagno statico $\mu = G(0)$)

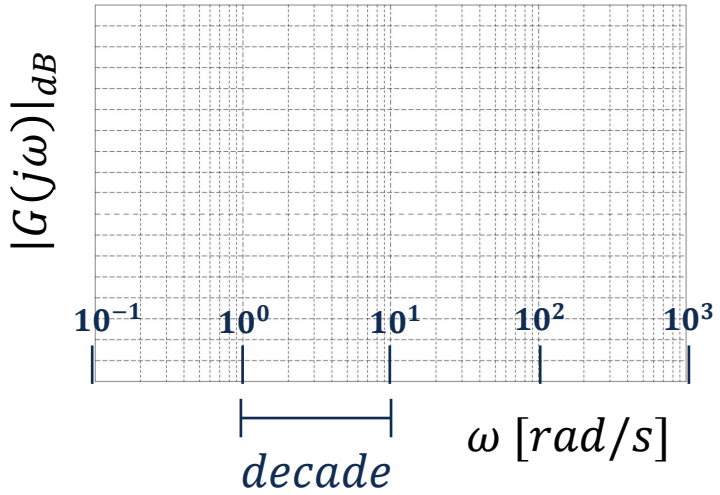
- Costante di tempo di poli e zero: $\tau_i = \frac{1}{z_i}$ $T_i = \frac{1}{P_i}$

$$\boldsymbol{G(s) = \frac{\mu}{s^g} \frac{\prod_i (\tau_i s + 1) \prod_i (s^2/\alpha_{ni}^2 + 2\zeta_i s/\alpha_{ni} + 1)}{\prod_i (T_i s + 1) \prod_i (s^2/\omega_{ni}^2 + 2\xi_i s/\omega_{ni} + 1)}}$$

Rappresentazione diagramma di Bode asintotico del modulo

Si parte sempre dalle basse frequenze ($\omega \to 0$)

- Alle basse frequenze bisogna guardare:
  - Tipo della funzione di trasferimento **g**
  - Guadagno della funzione di trasferimento $\boldsymbol{\mu}$

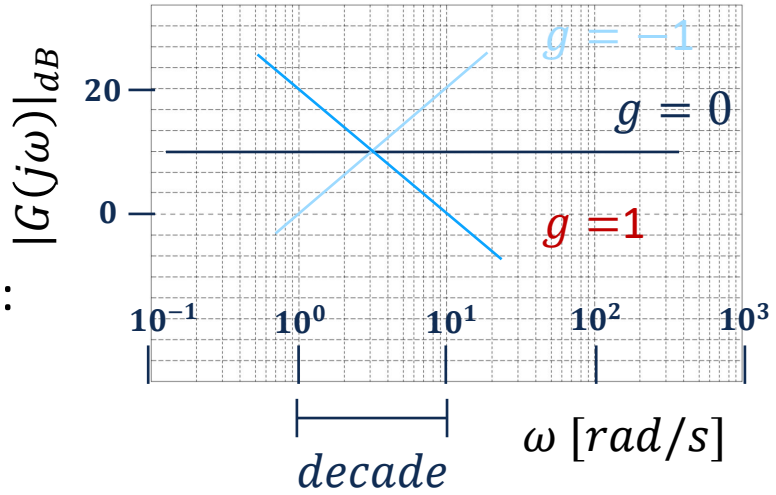


Rappresentazione diagramma di Bode asintotico del modulo

Si parte sempre dalle basse frequenze ($\omega \to 0$)

- Alle basse frequenze bisogna guardare:
  - Tipo della funzione di trasferimento **g**
  - Guadagno della funzione di trasferimento $\boldsymbol{\mu}$

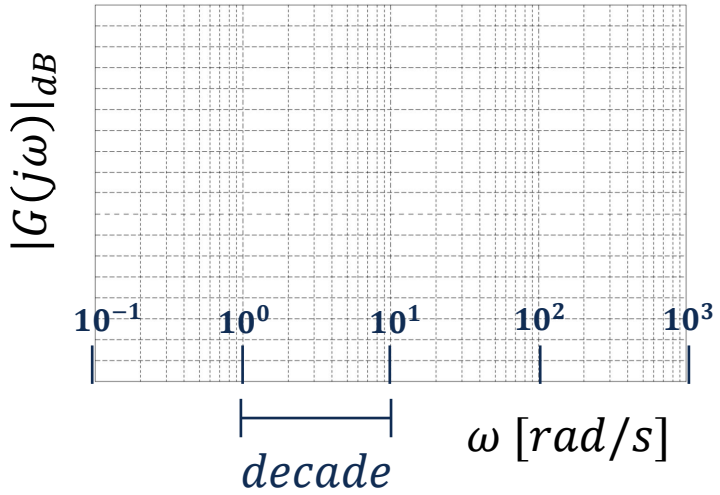
- Il **tipo g** ci dice la pendenza a basse frequenze del diagramma del modulo:
  $-20g\,\frac{dB}{decade}$



Rappresentazione diagramma di Bode asintotico del modulo

Si parte sempre dalle basse frequenze ($\omega \to 0$)

- Alle basse frequenze bisogna guardare:
  - Tipo della funzione di trasferimento **g**
  - Guadagno della funzione di trasferimento $\boldsymbol{\mu}$



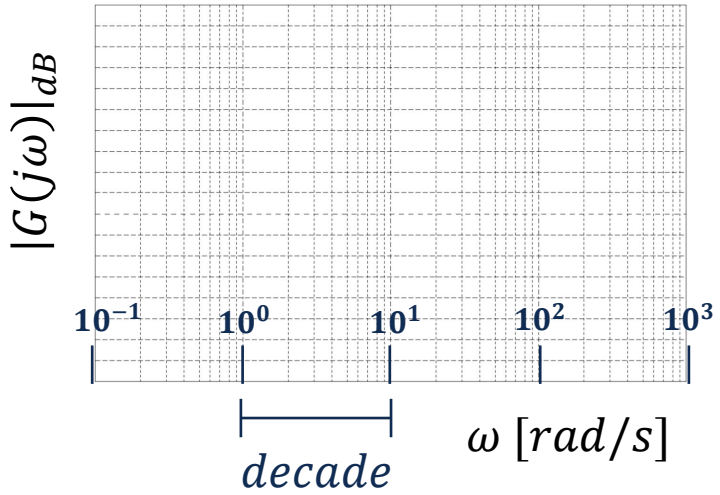
- Il **tipo g** ci dice la pendenza a basse frequenze del diagramma del modulo: $-20g\,\frac{dB}{decade}$
- Il **guadagno $\boldsymbol{\mu}$** ci dice:
  - Se $g = 0$ il valore al quale si trova la retta orizzontale con pendenza $0\,\frac{dB}{dec}$

$$\text{per } \omega \to 0 \qquad \to \qquad |G(j\omega)| = 20\log_{10}(|\mu|)$$

Rappresentazione diagramma di Bode asintotico del modulo

Si parte sempre dalle basse frequenze ($\omega \to 0$)

- Alle basse frequenze bisogna guardare:
  - Tipo della funzione di trasferimento **g**
  - Guadagno della funzione di trasferimento $\boldsymbol{\mu}$



- Il **tipo g** ci dice la pendenza a basse frequenze del diagramma del modulo: $-20g\,\frac{dB}{decade}$
- Il **guadagno $\boldsymbol{\mu}$** ci dice:
  - Se $g = 0$ il valore al quale si trova la retta orizzontale con pendenza $0\,\frac{dB}{dec}$

    $$\text{per } \omega \to 0 \quad \to \quad |G(j\omega)| = 20\log_{10}(|\mu|)$$

  - Se $g \neq 0$ che il tratto iniziale (o il suo prolungamento) con pendenza $-20g\ db/dec$ varrà in $\omega = 10^0 rad/s = 1\ rad/s \quad \to \quad |G(j1)| = 20\log_{10}(|\mu|)$

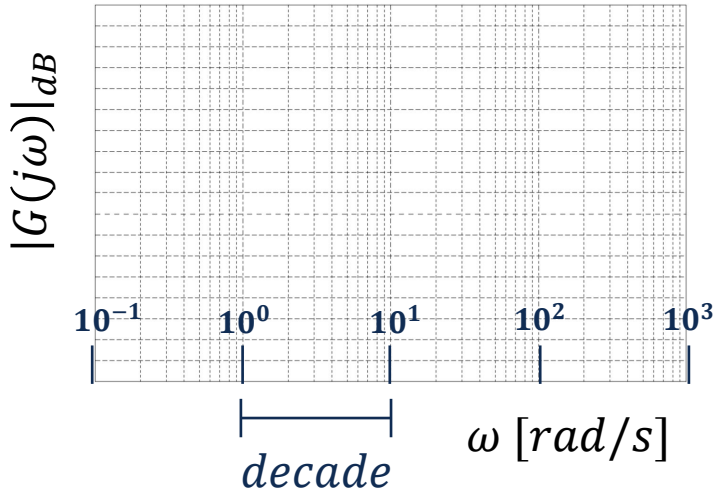
    Oppure

    $$\omega = |\mu|^{1/g}\ rad/s \quad \to \quad \left|G\left(j|\mu|^{1/g}\right)\right| = 0\ dB$$

Rappresentazione diagramma di Bode asintotico del modulo

A frequenze più alte guardiamo le singolarità (poli e zeri)

Il diagramma asintotico del modulo cambierà la sua pendenza ($\pm 20\ dB/decade$ ogni polo/zero)



Polo	Zero
↘ $-20\ dB/dec$	↗ $+20\ dB/dec$

Rappresentazione diagramma di Bode asintotico della fase

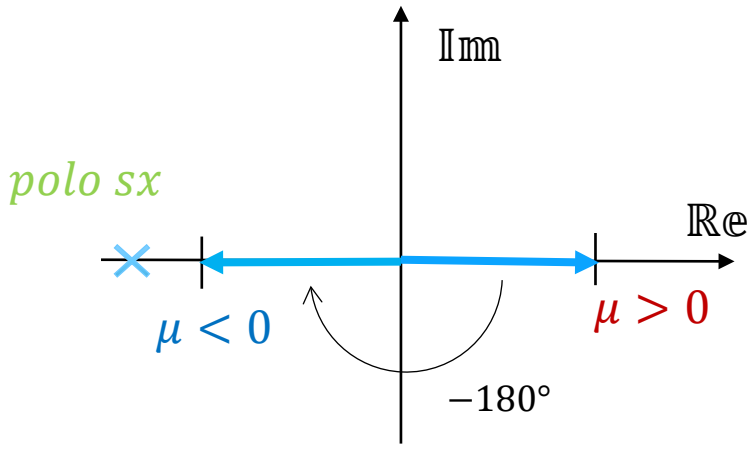
- Si parte sempre dalle **basse frequenze** ($\omega \to 0$)

➢ Alle basse frequenze bisogna guardare:
  - Tipo della funzione di trasferimento **g**
  - Guadagno della funzione di trasferimento $\boldsymbol{\mu}$

➢ Il valore della fase a b$asse\ frequenze$ è

$$-90°g + \measuredangle\mu$$

$$\begin{cases} \mu < 0 & \to \measuredangle\mu = -180° \\ \mu > 0 & \to \measuredangle\mu = 0° \end{cases}$$



- A **frequenze più alte** guardiamo le singolarità (poli e zeri)

  Chiamiamo poli sx/dx i poli a sinistra o destra del piano complesso (polo sx = polo a parte reale negativa)

Polo SX	Polo DX	Zero SX	Zero DX
↘ $-90°$	↗ $+90°$	↗ $+90°$	↘ $-90°$